

# Пароатмосферная машина Ньюкомена

## Условие

### Задача 10-3 «Пароатмосферная машина Ньюкомена»

Еще не родился изобретатель парового двигателя Джеймс Уатт, а на шахтах Англии уже широко использовались для откачки воды паровые машины Ньюкомена. В данной задаче вам предстоит рассмотреть принцип действия этой машины, рассчитать ее характеристики. Основными деталями машины являются: Рабочий цилиндр  $B$  с подвижным поршнем  $D$ ; котел  $A$  с кипящей водой, пар из которого подается в цилиндр через патрубок с краном  $C$ ; подвижное качающееся коромысло  $FH$ , соединенное цепями с поршнем рабочего цилиндра, с одной стороны, и поршнем водооткачивающего насоса  $I$  с другой. Для уравнивания коромысла используется дополнительный груз  $K$ .

Цикл машины состоит из следующих этапов:

- 1) Кран котла  $K_1$  открыт ( $K_2$  - закрыт), кран насоса  $K_3$  закрыт, открыт кран  $K_4$ . Поршень цилиндра находится внизу, пар поступает в рабочий цилиндр, поршень начинает подниматься; вода из цилиндра насоса выливается.
- 2) После того, как поршень поднялся в верхнее положение в цилиндр впрыскивают холодную воду через кран  $K_2$ , пар в цилиндре конденсируется (кран  $K_1$  закрыт);
- 3) Под действием атмосферного давления поршень опускается (краны  $K_1$ ,  $K_2$  - закрыты), при этом поднимается поршень водяного насоса, поднимая воду из шахты (кран  $K_3$  - открыт, кран  $K_4$  - закрыт);
- 4) Сконденсировавшуюся в рабочем цилиндре воду сливают, после чего цикл повторяется.

Параметры машины:

- высота рабочего цилиндра  $h_1 = 1,0$  м, диаметр цилиндра  $d_1 = 60$  см; - высота цилиндра насоса  $h_2 = 1,0$  м, его диаметр  $d_2 = 20$  см; - глубина, с которой откачивают воду, равна  $H = 6,0$  м; - масса противовеса подобрана таким образом, что в нерабочем состоянии (при открытом котле и пустом цилиндре насоса) коромысло уравновешено; - атмосферное давление  $P_0 = 1,0 \cdot 10^5$  Па; - ускорение свободного падения  $g = 10 \frac{м}{с^2}$ ; - удельная теплоемкость воды  $c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{Дж}{кг \cdot K}$ , удельная теплота испарения воды  $L = 2,3 \cdot 10^6 \frac{Дж}{кг}$  (считайте ее независимой от температуры); - удельная теплоемкость железа  $c_1 = 0,46 \cdot 10^3 \frac{Дж}{кг \cdot K}$ .

Температура кипения воды при атмосферном давлении  $P_0 = 1,0 \cdot 10^5$  Па равна  $100^\circ C$ , при увеличении давления до  $P_0 = 1,4 \cdot 10^5$  Па температура кипения возрастает до  $110^\circ C$ . В данном диапазоне зависимость температуры кипения от давления можно считать линейной.

**Считайте, что все процессы протекают достаточно медленно, так что их можно считать квазистатическими. Считайте также, все движения поршней являются равномерными. Потерями теплоты в окружающую среду можно пренебречь.**

1. Постройте график цикла машины Ньюкомена. \*Рекомендуем построить зависимость  $\frac{P_1}{P_0}$  от  $\frac{x}{h}$ , где  $P_1$  - давление пара под поршнем,  $x$  - высота, на которой находится поршень рабочего цилиндра\*
2. Определите минимальную и максимальную температуру пара под поршнем.
3. Рассчитайте полезную работу, совершенную машиной за один цикл.
4. Рассчитайте коэффициент полезного действия машины в двух случаях: - пренебрегая теплоемкостью рабочего цилиндра и поршня; - учитывая теплоемкость цилиндра, если он изготовлен из железа и его масса равна  $m = 200$  кг.
5. Сравните полученные значения КПД, с максимально возможным КПД тепловой машины, работающей в найденном диапазоне температур.



### Задача 10-3 «Пароатмосферная машина Нью-комена»

вия в уравнениях

(1)

Очевидно, что

(2)

При опускании поршня насоса, и

$$P_0 - P_2 = \rho g(H + h - x) \quad (3)$$

При его подъеме. Таким образом, зависимости давления от положения поршня рабочего насоса имеют вид:

- при подъеме поршня рабочего цилиндра

$$P_1 = P_0 - \rho g(h - x) \frac{S_2}{S_1} \Rightarrow \frac{P_1}{P_0} = 1 - \frac{\rho g h S_2}{P_0 S_1} \left(1 - \frac{x}{h}\right); \quad (4)$$

- при его опускании

$$P_1 = P_0 - \rho g(H + h - x) \frac{S_2}{S_1} \Rightarrow \frac{P_1}{P_0} = 1 - \frac{\rho g h S_2}{P_0 S_1} \left(1 + \frac{H}{h} - \frac{x}{h}\right). \quad (5)$$

Обозначим параметр системы (и вычислим его численное значение):

$$b = \frac{\rho g h S_2}{P_0 S_1} = \frac{1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 1}{1,0 \cdot 10^5} \left(\frac{20}{60}\right)^2 = 1,11 \cdot 10^{-2}. \quad (6)$$

Таким образом, в «безразмерных параметрах» зависимости давления пара от высоты подъема имеют вид:

$$\begin{cases} \frac{P_1}{P_0} = (1 - b) + b \frac{x}{h} \\ \frac{P_1}{P_0} = \left(1 - b \left(1 + \frac{H}{h}\right)\right) + b \frac{x}{h} \end{cases}. \quad (7)$$

Теперь не представляет труда построить диаграмму циклического процесса. Из рассмотрения процесса следует, что максимальная температура пара в цикле равна  $t_{\max} = 100^\circ\text{C}$ . Минимальная температура равна температуре кипения при минимальном давлении в цикле, т.е. при

$$P_{\min} = P_0 \left(1 - b \left(1 + \frac{H}{h}\right)\right) = 0,92 \cdot 10^5 \text{ Па}. \quad (7)$$

Для определения соответствующей температуры необходимо воспользоваться предлагаемой в условии линеаризацией зависимости температуры кипения от давления. Так изменение температуры при единичном изменении давления равен

$$\frac{\Delta t}{\Delta P} = \frac{110 - 100}{(1,4 - 1,0) \cdot 10^5} = 25 \cdot 10^{-5} \frac{\text{К}}{\text{Па}}. \quad (8)$$

Следовательно, искомая температура будет равна

$$t_{\min} = t_0 - \left(\frac{\Delta t}{\Delta P}\right) (P_0 - P_{\min}) = 100^\circ\text{C} - 25 \cdot 10^{-5} \cdot 0,08 \cdot 10^5 = 98^\circ\text{C}. \quad (9)$$

Полезную работу, фактически, совершает атмосферное давление! Работа, совершенная за цикл, отмечена на диаграмме заливкой. Численное значение этой работы

$$A = P_0 \cdot (1 - 0,93) \cdot \pi \frac{d_1^2}{4} h = 2,0 \cdot 10^3 \text{ Дж}. \quad (10)$$

Теплота от нагревателя поступает на испарение воды (практически при атмосферном давлении), для заполнения котла. Максимальная масса пара в рабочем цилиндре находится из уравнения состояния

$$PV = \frac{m}{M}RT \Rightarrow m = \frac{MPV}{RT} = \frac{18 \cdot 10^{-3} \cdot 10^5 \cdot \pi \cdot 0,3^2 \cdot 1}{8,31 \cdot 373} \approx 1,6 \cdot 10^{-1} \text{ кг.} \quad (11)$$

Количество теплоты, требуемое на испарение,

$$Q = Lm = 3,7 \cdot 10^5 \text{ Дж.} \quad (12)$$

Теперь можно рассчитать КПД машины

$$\eta = \frac{A}{Q} = 5,4 \cdot 10^{-3}. \quad (13)$$

На нагревание котла требуется количество теплоты

$$Q_1 = c_1 m_1 \Delta t = 0,46 \cdot 10^3 \cdot 200 \cdot 2 = 1,8 \cdot 10^5 \text{ Дж.} \quad (14)$$

Следовательно, с учетом теплоемкости котла, КПД понижается до

$$\eta' = \frac{A}{Q + Q'} = 3,6 \cdot 10^{-3}. \quad (15)$$

Наконец, КПД машины, работающей по циклу Карно в том же диапазоне температур, равен

$$\eta_0 = \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{2}{373} \approx 5,4 \cdot 10^{-3}. \quad (16)$$

что, как это не удивительно, совпадает с ранее полученным результатом.



